2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

iOS com Proteção Contra Roubo Ativa: Metodologia para Extração e Pós-Processamento de Conversas do WhatsApp.

N. P. C. Neto[a,*], L. H. S. Almeida[a,**]

[a] *Instituto de Criminalística, Polícia Científica do Pará, Belém (PA), Brasil*

[*] *Endereço de e-mail para correspondência: natanael.neto@policiacientifica.pa.gov.br. Tel.: +55-91-98112-3922.*

[**] *Endereço de e-mail para correspondência: lucila.almeida@policiacientifica.pa.gov.br. Tel.: +55-91-98148-8791*

Palavras-chave: Computação Forense; iPhone; WhatsApp; Proteção contra Roubo; Programação; Cadeia de Custódia.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata um estudo de caso pericial envolvendo um dispositivo iPhone Pro 16 Max, com iOS 18.5 e *passcode* conhecido, porém configurado com a funcionalidade "Proteção de Dispositivo Roubado" (*Stolen Device Protection*), a qual impediu a extração lógica e/ou física por ferramentas comerciais consagradas, como o *Cellebrite Inseyets UFED*, devido à exigência de biometria facial e ao fato de não estar em um local familiar.

Nesse cenário, com a impossibilidade de utilização de métodos e ferramentas convencionais para extração de dispositivos de telefonia móvel, como proceder a realização da perícia? Resultaria em perícia prejudicada? Como contornar essa barreira de segurança imposta pela fabricante do dispositivo? E a cadeia de custódia, teria algum prejuízo?

Foram questionamentos como esses que levaram a documentação da metodologia utilizada nesse caso real, visando incrementar a caixa de ferramentas dos peritos, usada para transpor barreiras de segurança impostas pelos dispositivos atuais, em situações onde as ferramentas convencionais não nos atendem.

Destaca-se que será dado o enfoque aos procedimentos relacionados às conversas do aplicativo *WhatsApp*, não tratando – no escopo desse trabalho – dos demais item trabalhados na perícia do dispositivo.

2. UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Esse dispositivo foi apreendido durante uma operação policial, na posse de um funcionário de uma agência bancária do interior do Maranhão, em julho de 2025, suspeito de participação em uma fraude bancária, ocorrida na sua própria agência, onde foram realizadas – em poucos minutos – diversas transações fraudulentas, transferindo um montante de mais de R$106 milhões de clientes desta instituição bancária, residentes principalmente do estado do Pará, para contas em diversos outros bancos.

Durante a realização de perícia de local de informática na agência bancária, foi possível identificar o local onde o dispositivo utilizado na fraude (um roteador *Mikrotik* com um modem para Internet móvel) foi conectado à rede interno da agência e, juntamente com as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar quem era o suspeito.

No momento da prisão do suspeito e apreensão do dispositivo, o mesmo confessou a sua participação na fraude – tendo apenas a função de possibilitar o acesso à rede interna da agência bancária e de liberar a senha para realização das transações – fornecendo, então, a senha de acesso ao dispositivo objeto deste estudo, o qual foi encaminhado para perícia no laboratório da Polícia Científica do Pará.

Já no laboratório, verificou-se que, devido ao dispositivo estar com a proteção contra dispositivo roubado ativada, não era possível realizar a configuração da atribuição de confiança no *Cellebrite Inseyets UFED*, necessária para o acesso ao dispositivo pela ferramenta.

Diante da impossibilidade de utilização da ferramenta, adotou-se uma metodologia para a extração manual, baseada na operacionalização do dispositivo, com o registro fotográfico da operação e exportação

nativa de dados do aplicativo WhatsApp, bem como do uso de uma ferramenta – desenvolvida em linguagem Java – para a leitura dos arquivos de texto (.txt) e a correlação automatizada com os respectivos arquivos de mídia, gerando um relatório – em formato HTML – que mimetiza a interface do aplicativo original, facilitando o entendimento das conversas extraídas.

3. O OBSTÁCULO IMPOSTO PELO SDP (*STOLEN DEVICE PROTECTION*)

Lançada pela Apple no iOS 17.3, a funcionalidade *Stolen Device Protection* (SDP) introduziu uma camada de segurança crítica, que altera a resposta do dispositivo em ambientes não confiáveis (locais onde o usuário não costuma frequentar).

3.1. Pilares de Restrição

A arquitetura do SDP se baseia em dois mecanismos que impactam diretamente a perícia:

- Biometria obrigatória: operações sensíveis (como alteração de senhas, acesso ao *iCloud Keychain* e configurações de segurança) passam a exigir exclusivamente *FaceID* ou *TouchID*. O uso do *passcode* como alternativa de "*fallback*" é desabilitado.
- Atraso de segurança (*Security Delay*): caso o dispositivo detecte uma tentativa de alteração de segurança em local desconhecido, ele impõe uma espera de 60 minutos. Após esse período, uma nova autenticação biométrica é exigida para concluir a ação.

3.2. Impacto na Computação Forense

O SDP cria um "ponto cego" para as ferramentas de extração automatizada:

- Impossibilidade de confiança (*Pairing*): para estabelecer uma conexão de confiança entre o iPhone e a estação de trabalho forense, o iOS pode exigir biometria, impedindo a extração lógica.
- Extração BFU vs. AFU: mesmo em estado *After First Unlock* (AFU), o SDP pode restringir o acesso a bancos de dados criptografados que dependem de chaves protegidas pelo *Secure Enclave* (SEP), caso a biometria não seja fornecida.

Dessa forma, observa-se que o SDP demonstrou que a posse da senha numérica (*passcode*) já não garante o acesso total aos dados, exigindo que o perito adote métodos de extração manual e preservação de tela como contingência imediata.



Figura 1. Impacto da proteção de dispositivo roubado (SDP) no acesso pericial. (Imagem gerada por IA).

4. A COLETA DAS CONVERSAS DO APLICATIVO WHATSAPP

Assim como a coleta dos demais artefatos do dispositivo, os quais não fazem parte do escopo desse trabalho, o acesso às informações foi feito com a operacionalização cautelosa do dispositivo, juntamente com o registro fotográfico do conteúdo de sua tela durante cada passo, visando mitigar ao máximo qualquer alteração no conteúdo do aparelho.

Obviamente que, no caso do *WhatsApp*, algumas informações sofrem alteração nesse processo, como por exemplo, a indicação de mensagens não lidas, que passarão a ficar com o *status* de lida, devido a manipulação durante a operacionalização do dispositivo. Nesses casos, é de extrema importância efetuar o registro das informações que sofreram alteração, mostrando – através do procedimento – que essas alterações ocorreram de forma conhecida, justificada e controlada.

Para a realização da coleta, foram utilizados adaptador OTG e um dispositivo de armazenamento externo, que, no caso em questão, foi um *pendrive*. Após a conexão no dispositivo, utilizou-se a própria funcionalidade de exportação de conversa do aplicativo *WhatsApp*, resultando num arquivo compactado para cada *chat* exportado, o qual contém o arquivo "_chat.txt", com as mensagens contidas na conversa, bem como os arquivos de mídia relacionados à mesma.



Figura 2. Funcionalidade de exportação de conversas do *WhatsApp*.

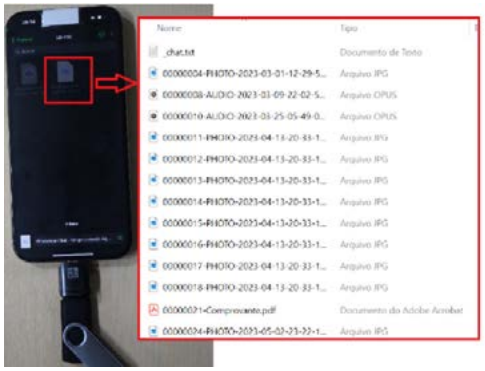


Figura 3. Amostra do conteúdo do arquivo exportado.

Após a geração do arquivo compactado, deve-se calcular e registrar o código de integridade no mesmo, de tal forma que se possa, a qualquer momento, atestar se o conteúdo desse arquivo continua íntegro ou se sofreu alguma modificação.

4.1. Captura de informações referentes à características do chat

Realizado esse procedimento para cada conversa necessária ao laudo pericial, deve-se, ainda, como forma de garantir maior riqueza de detalhes relacionados às conversas, registrar características dos *chats*, acessando a tela de dados do contato, para capturar informações como nome do contato, telefone, se a conversa é temporária, o tempo configurado para essa temporalidade, entre outros. No caso de grupos de conversa, ainda é interessante capturar informações como participantes do grupo, administradores, etc.



Figura 4. Dados de contato de uma conversa no *WhatsApp*.

Todos esses dados, além de registrados por meio de fotos, as quais deverão estar com seus metadados registrados, bem como deverão ter seus *hashes* calculados, podem ainda ficar consignados no próprio corpo do laudo pericial.

5. A APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS

Conforme observado na figura 3 e já citado anteriormente, o processo de exportação de conversas, disponibilizado pelo aplicativo *WhatsApp*, gera uma série de arquivos soltos dentro de um *container* ZIP, dentre os quais se encontram os arquivos de mídia e o arquivo texto com a conversa em si.

Por ser um arquivo texto plano, a visualização do conteúdo da conversa através do arquivo "_chat.txt" pode até ser relativamente intuitiva, conforme mostrado na figura seguir, porém não facilita a compreensão do conteúdo completo da conversa, exigindo interações com vários arquivos, fazendo o leitor alternar entre arquivo de texto e arquivos de mídia, sem ter o recurso dos balões coloridos disponibilizados pelos aplicativos de conversa.

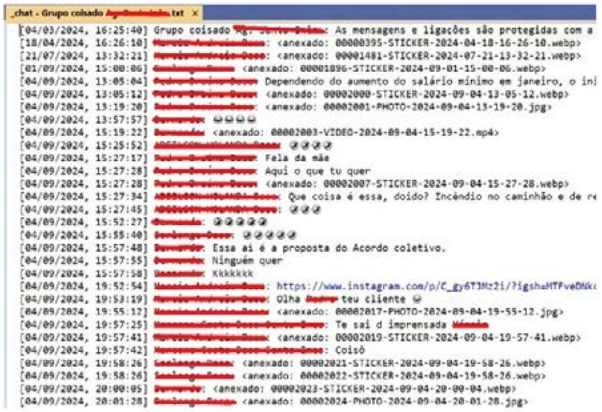


Figura 5. Amostra do arquivo "_chat.txt".

Pensando nesse obstáculo, visando tornar esse conteúdo mais inteligível, intuitivo e de fácil entendimento para qualquer pessoa, independentemente de estar habituada a trabalhar com arquivos desse tipo ou não, foi desenvolvida uma ferramenta, utilizando a linguagem Java, a qual converte essa gama de arquivos em um relatório, que agrega todas as conversas exportadas e exibe seus conteúdos de forma semelhante aos aplicativos já habitualmente utilizados pela maioria das pessoas.

Após a submissão dos arquivos à ferramenta, as conversas passam a ser exibidas como na figura a seguir, agrupando todo o conteúdo de cada *chat* em uma única visualização. Esse relatório é disponibilizado em arquivo HTML, o qual pode ser acessado por qualquer navegador de *Internet*.



Figura 6. Amostra do relatório gerado pela ferramenta.

Todos os arquivos que compõem a estrutura desse relatório (arquivos originais de mídia e txt com conversas, bem como os arquivos html gerados) têm seus códigos *hash* calculados e disponibilizados, de tal forma que se possa garantir a integridade e a autenticidade do relatório gerado.

6. A CADEIA DE CUSTÓDIA DESSAS INFORMAÇÕES

Olhando pelo lado da cadeia de custódia, precisamos garantir que todo o material coletado, bem como o produzido, possa ter a sua integridade e autenticidade atestada. Para tanto, conforme já destacado anteriormente, é importante que todos os procedimentos realizados sejam descritos, desde a operacionalização do dispositivo, até os equipamentos utilizados, como por exemplo, a câmera.

É desejável que a câmera esteja configurada para registrar, nos metadados das fotos capturadas, informações como marca, modelo, data e horário de captura, geolocalização, entre outros, para que, em avaliações futuras, esses dados possam ser validados com os que foram descritos no laudo pericial. Em conjunto com esses metadados, há o código *hash* de cada foto capturada, o qual elimina a possibilidade de manipulação posterior das informações dos metadados, garantindo, então, a integridade e autenticidade das imagens capturadas.

Com relação aos arquivos gerados com o uso da funcionalidade nativa do aplicativo *WhatsApp*, conforme também já citado, logo após gerado, o arquivo ZIP deve ter seu código *hash* imediatamente calculado e registrado, possibilitando validações posteriores. Vale lembrar que esse arquivo gerado é um container que possui tanto o arquivo TXT, com a conversa em si, quanto os arquivos de mídia envolvidos na mesma. Logo, o código *hash* do arquivo ZIP já garante a integridade dos demais arquivos. Mesmo assim, como uma garantia a mais, pode-se calcular o código *hash* para cada um dos arquivos contidos no ZIP.

A partir de então, já garantimos a autenticidade e a integridade de tudo o que foi coletado. O próximo passo é garantir os arquivos que foram gerados com o processamento desses dados, ou seja, os arquivos do relatório.

É importante destacar que a ferramenta utilizada na conversão das conversas não realiza alteração nos arquivos originais, efetuando apenas a leitura dos mesmos, gerando cópias para pastas específicas da estrutura do relatório (mantendo, ainda, a integridade dos arquivos) e criando arquivos HTML novos, com o conteúdo organizado e apresentável. Esses novos arquivos têm, então, seus códigos *hash* calculados e registrados logo após sua criação.

A partir de então, a qualquer momento, seja para uma contraperícia ou para dirimir dúvidas que possam ser levantadas quanto à integridade e autenticidade dos arquivos coletados e do relatório gerado, já há dispositivos suficientes para verificação e validação dos mesmos, sempre com base nos códigos *hash* e, no caso das fotos capturadas, com base nos seus metadados e códigos de integridade.

Dessa forma, temos a garantia sobre todos os dados extraídos e /ou gerados a partir do processamento destes, porém poderá surgir o questionamento sobre a cadeia de custódia do dispositivo periciado, de onde foram coletados os dados. Ora, a cadeia de custódia do dispositivo foi iniciada ainda durante a diligência de apreensão, onde foi gerada uma FAV (Ficha de Acompanhamento de Vestígios) para o mesmo, contendo as informações relacionadas às suas características, ao local de coleta, responsável pelo procedimento, bem como informações de acondicionamento (numeração de lacre e saco de evidência) e transferências de posse do material, registrando desde a sua apreensão, o recebimento pela Central de Custódia da Polícia Científica do Pará, o rompimento de lacre – para o processamento discutido neste trabalho – e o relacramento para o armazenamento na Central de Custódia.

Com esses registros, foi documentada toda a história cronológica do dispositivo periciado, que, no caso em questão, era um vestígio coletado no local de crime.

7. CONCLUSÕES

A metodologia adotada demonstrou que a robustez da cadeia de custódia e a eficácia pericial podem ser mantidas mesmo diante de lacunas em soluções comerciais de alto custo. A utilização de ferramenta customizada (com desenvolvimento *in-house*), permitiu converter dados brutos (TXT) em relatórios intuitivos (HTML), otimizando a compreensão do conteúdo para qualquer pessoa que venha a ter acesso ao material extraído.

É importante dar o devido destaque à possibilidade de repetibilidade desse processo: uma vez garantido o isolamento do dispositivo periciado e considerando a possibilidade de perda de mensagens temporárias antes da realização da coleta, todo esse processo pode ser repetido a qualquer momento, resultando sempre nos mesmos conteúdos (mensagens, mídias e relatórios), os quais podem ser validados com os *hashes* calculados e registrados.

Em casos como o que motivou esse trabalho, podemos constatar que, por mais consagrada que seja a fer-

ramenta utilizada, sempre poderá ocorrer situações em que estas apresentam lacunas, as quais normalmente são decorrentes das constantes evoluções de segurança implementadas pelos fabricantes de dispositivos móveis. Dessa forma, há a necessidade de nos desvincularmos da dependência exclusiva dessas soluções e passarmos a, de fato, colocar a mão na massa, realizando a coleta manual dos dados e garantindo a fidedignidade das informações e a celeridade processual.

Esta metodologia também é válida em situações em que não há ferramenta disponível para a extração, seja pelo seu alto custo ou por qualquer outro motivo limitador. É útil, ainda, para o atendimento de demandas mais simples, onde há a necessidade da extração de uma conversa específica, por exemplo.

Destaca-se que o uso de ferramentas "feitas em casa", não ocorre exatamente para substituir as soluções comerciais consagradas, mas servem para complementá-las frente às novas tecnologias de segurança implementadas em dispositivos móveis ou, simplesmente, para melhor adequar o conteúdo coletado a quem vai acessá-lo.

Por fim, mostramos que a autonomia técnica do perito, aliada à documentação rigorosa de procedimentos, metadados e cálculos de *hash*, é essencial para superar o dinamismo das fabricantes, evitando que perícias sejam finalizadas como prejudicadas ou que fiquem aguardando por evoluções nas ferramentas de extração, as quais possam transpor as barreiras impostas.

É de suma importância termos sempre em mente que precisamos manter o controle dos processos executados durante a realização de nossas perícias, utilizando as ferramentas simplesmente como ferramentas que auxiliam na execução do nosso trabalho e nunca deixando-as como fator essencial e indispensável para a realização do mesmo. Reconhecidamente elas aceleram e facilitam muito a nossa rotina, porém é dever do perito, com o seu conhecimento técnico, dominar todo o processo pericial relacionado ao dispositivo periciado, independentemente da utilização ou não de ferramentas auxiliares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] APPLE INC. Sobre a Proteção de Dispositivo Roubado para iPhone. Suporte Oficial da Apple, 2024 (atualizado em 2026). Disponível em: https://support.apple.com/pt-br/120340. Acessado em 17/02/2026.

[2] BRASIL. Decreto-Lei 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.

[3] BRASIL. Lei 13.964 de 24 de janeiro de 2019 (alterou o Código Penal e Código de Processo Penal).

[4] BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Procedimento Operacional Padrão: perícia criminal - informática forense. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2024. v. 5.

[5] ELEUTÉRIO, Pedro Monteiro da Silva; MACHADO, Marcio Pereira. Desvendando a computação forense. São Paulo, SP: Novatec, 2011.

[6] VECCHIA, Evandro Dalla. Perícia Digital: Da Investigação à Análise Forense. 3. ed. Campinas: Millennium Editora, 2024.